

## TD5 - R101 - Les services DNS et DHCP

### Exercice 1: Le service DNS

1. Rappeler le rôle d'un serveur DNS.
2. On ouvre un navigateur Web à l'URL ci-dessous:

```
http://www.iut.edu/rep/fichier.html
```

- Quels seront les protocoles de service utilisés par le navigateur ?
  - Quels seront les messages échangés entre notre machine et les autres serveurs impliqués ?
3. On suppose que le serveur DNS interrogé par le navigateur est celui de la zone artois.fr, quels seront alors les serveurs DNS qui seront interrogés par le client en supposant qu'à chaque domaine correspond une zone d'autorité ?
  4. On suppose que le serveur DNS utilisé par la machine est en panne. Comment l'utilisateur peut-il tout de même récupérer le fichier de la question précédente ?
  5. Soit l'extrait du fichier de zone de *iut.edu* placé sur la machine *dns.iut.edu*.

| <b>iut.edu</b> | <b>NS</b> | <b>dns</b> |
|----------------|-----------|------------|
| dns            | <b>A</b>  | 10.1.0.1   |
| www            | <b>A</b>  | 10.1.0.2   |
| mail           | <b>A</b>  | 10.1.0.3   |
| max.etud       | <b>A</b>  | 10.2.0.100 |
| anna.etud      | <b>A</b>  | 10.2.0.200 |

Ce fichier se trouve sur le serveur faisant autorité sur la zone *iut.edu* qui contient les domaines *iut.edu* et *etud.iut.edu*. Il contient principalement les adresses IP des machines de cette zone. Chaque ligne de ce fichier contient un enregistrement ayant la forme suivante : `<nom> <type> <valeur>` .

Le nom identifie une machine ou un domaine. Il peut être absolu (terminé par un point) ou relatif (par rapport au nom de la zone). Plusieurs enregistrements peuvent être associés à un nom. On les différencie par un type. La valeur de l'enregistrement dépend alors du type. Dans notre exemple il n'y a que deux types : A pour définir une adresse IP et NS (Name Server) pour définir un serveur DNS d'une zone.

- a) Quels sont les noms complets des machines dans la zone **iut.edu** dont le serveur connaît les adresses IP ?
- b) On souhaite que le domaine **etud.iut.edu** soit délégué à un autre serveur DNS, appelé **dns.etud.iut.edu** et d'adresse IP **10:2:0:1**. Autrement dit, on souhaite découper la zone **iut.edu** et créer une sous-zone **etud.iut.edu**. Comment doit-on procéder ?
- c) Quel sera alors la réponse du serveur **dns.iut.edu** si on l'interroge sur la machine **anna.etud.iut.edu**?

## Exercice 2: Le service DHCP

1. Rappeler le rôle d'un serveur DHCP et les informations qu'il peut fournir à des clients.
2. On connecte un ordinateur portable au réseau de l'IUT. Comment peut-on alors accéder à Internet si le serveur DHCP du réseau est en panne ?
3. On considère le fichier ci-dessous.

```
# déclaration d'un réseau avec adresse et masque
subnet 10.1.2.0 netmask 255.255.255.0 {

    # adresse du routeur qui mène à l'extérieur
    option routers 10.1.2.254;

    # adresse du serveur DNS donnée aux clients
    option domain-name-servers 10.1.2.200;

    # plage des adresses que le serveur peut attribuer aux clients
    range 10.1.2.1 10.1.2.100
}
```

Celui-ci est un fichier de configuration très simple d'un serveur DHCP. Il contient les informations que le serveur peut fournir à un client qui en fait la demande. Le caractère # permet de commencer un commentaire qui se termine à la fin de la ligne.

- a) Combien peut-on avoir au maximum de machines clientes connectées à Internet sur ce réseau ? Que se passerait-il si davantage de clients essaient de se connecter ?
- b) On suppose qu'un client C obtient un bail auprès de ce serveur DHCP. La demande de bail a été envoyée par C sur son interface eth0. Dessiner la topologie du réseau connue par C après l'obtention du bail et donner sa table de routage.
- c) Que contiendra le fichier **/etc/resolv.conf** après l'obtention du bail par le client C de la question précédente ?